

Généralités

1 Exercice

Montrer que l'application

$$T : \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \mapsto \int_{\mathbb{R}} \varphi(x^2) dx$$

définit une distribution dont on déterminera l'ordre.

2 Exercice

Montrer que l'application

$$T : \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \mapsto \int_{\mathbb{R}} \varphi'(x) e^{x^2} dx$$

définit une distribution dont on déterminera l'ordre.

3 Exercice

Q1. Montrer que l'application

$$T : \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \mapsto \int_0^{+\infty} \varphi'(x) \ln(x) dx$$

définit une distribution d'ordre au plus 1.

Q2. Soit χ_n une fonction plateau valant 1 sur $[\frac{1}{n}, 1]$ et s'annulant en dehors de $]\frac{1}{2n}, 2[$.

(a) Minorer $|T(\chi_n)|$.

(b) En déduire que T est une distribution d'ordre exactement 1.

4 Exercice

Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on définit

$$T(\varphi) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} (\varphi(\frac{1}{k}) - \varphi(0)).$$

Q1. Justifier que cette formule définit bien une distribution d'ordre inférieur ou égal à 1.

Q2. Prouver que T n'est pas d'ordre 0. Conclure.

5 Exercice

Soit φ une fonction de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Q1. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} = \varphi''(0)$.

Q2. En déduire que la fonction

$$x \mapsto \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2}$$

est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Q3. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on pose

$$T(\varphi) = \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} dx.$$

Montrer que T est une distribution sur $\mathbb{R}$ et calculer $x^2 T$.

Dérivation des distributions

Convergence des distributions